Ćwiczenie z dynamiki molekularnej

Zajęcia 3/5 – równania ruchu i temperatura

Opracowanie dydaktyczne na podstawie instrukcji P. Grochowskiego i P. Daniluka

Gdzie jesteśmy i co dodajemy?

Po zajęciach 1–2 program przygotowuje stan początkowy i dla zadanych położeń oblicza V, P oraz siły $\{\boldsymbol{F}_i\}$. Teraz dokładamy **ewolucję w czasie**: równania Hamiltona, algorytm velocity-Verlet oraz obliczanie $K(t)$, $H(t)$ i $T(t)$. Kod inicjalizacji i sił pozostaje bez zmian; nowy etap korzysta z niego w schemacie

$$\text{stan} \to \text{siły} \to \text{nowy stan} \to \text{nowe siły}.$$

Efekt zajęć 3: program ma wykonywać stabilną dynamikę molekularną dla zadanej liczby kroków, zapisywać przebiegi $K(t)$, $V(t)$, $H(t)$, $T(t)$ i $P(t)$, obliczać średnie po okresie termalizacji oraz zapisywać kolejne konfiguracje do wieloklatkowego pliku XYZ. Głównym testem poprawności będzie zachowanie całkowitej energii dla dostatecznie małego kroku τ oraz brak systematycznego dryfu energii.

1 Rozszerzenie pliku konfiguracyjnego

Do parametrów używanych po zajęciach 2 dopisujemy tylko wielkości potrzebne do prowadzenia dynamiki i zapisu wyników.

parametr	znaczenie	jednostka
`tau`	krok całkowania równań ruchu	ps
`S0`	liczba kroków termalizacji, nieuwzględnianych w średnich	–
`Sd`	liczba kroków właściwej dynamiki, używanych do uśredniania	–
`Sout`	co ile kroków zapisywać t, K, V, H, T, P	–
`Sxyz`	co ile kroków zapisywać klatkę trajektorii XYZ	–

Przykładowy plik konfiguracyjny po trzecim przyroście może mieć postać:

```
n = 3
m = 40.0
a = 0.38
T0 = 1000.0
R = 0.38
epsilon = 1.0
f = 1.0e4
L = 1.2

tau = 1.0e-3
S0 = 200
Sd = 1000
```

```
Sout = 10
Sxyz = 10
```

Pierwsze S_0 kroków stanowi termalizację i nie wchodzi do średnich; następne S_d kroków tworzy część pomiarową.

2 Hamiltonian i równania ruchu

Stan układu w chwili t jest określony przez położenia i pędy

$$\{\boldsymbol{r}_i(t), \boldsymbol{p}_i(t)\}, \qquad i = 0, \ldots, N-1. \tag{1}$$

Energia kinetyczna pojedynczego atomu wynosi

$$E_i^{\text{kin}} = \frac{|\boldsymbol{p}_i|^2}{2m}, \tag{2}$$

a całkowita energia kinetyczna

$$K = \sum_{i=0}^{N-1} \frac{|\boldsymbol{p}_i|^2}{2m}. \tag{3}$$

Hamiltonian układu jest sumą energii kinetycznej i energii potencjalnej obliczanej przez kod z zajęć 2:

$$H(\{\boldsymbol{r}_i\}, \{\boldsymbol{p}_i\}) = \sum_{i=0}^{N-1} \frac{|\boldsymbol{p}_i|^2}{2m} + V(\{\boldsymbol{r}_i\}) = K + V. \tag{4}$$

Równania Hamiltona mają postać

$$\dot{\boldsymbol{r}}_i = \frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{p}_i} = \frac{\boldsymbol{p}_i}{m}, \tag{5}$$

$$\dot{\boldsymbol{p}}_i = -\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{r}_i} = \boldsymbol{F}_i, \tag{6}$$

czyli są równoważne drugiej zasadzie Newtona

$$m\ddot{\boldsymbol{r}}_i = \boldsymbol{F}_i. \tag{7}$$

Po każdej zmianie położeń trzeba ponownie obliczyć siły algorytmem z zajęć 2.

3 Algorytm jednego kroku dynamiki

Znając $\boldsymbol{r}_i(t)$, $\boldsymbol{p}_i(t)$ i $\boldsymbol{F}_i(t)$ wykonujemy kolejno:

1. Połowa zmiany pędu:

$$\boldsymbol{p}_i\left(t + \frac{\tau}{2}\right) = \boldsymbol{p}_i(t) + \frac{\tau}{2}\boldsymbol{F}_i(t). \tag{8}$$

2. Pełna zmiana położenia:

$$\boldsymbol{r}_i(t+\tau) = \boldsymbol{r}_i(t) + \frac{\tau}{m}\boldsymbol{p}_i\left(t + \frac{\tau}{2}\right). \tag{9}$$

3. Nowe siły: dla $\{\boldsymbol{r}_i(t+\tau)\}$ obliczamy

$$V(t+\tau), \qquad P(t+\tau), \qquad \{\boldsymbol{F}_i(t+\tau)\}. \tag{10}$$

4. Druga połowa zmiany pędu:

$$\boldsymbol{p}_i(t+\tau) = \boldsymbol{p}_i\left(t + \frac{\tau}{2}\right) + \frac{\tau}{2}\boldsymbol{F}_i(t+\tau). \tag{11}$$

Bardzo ważne: przed pierwszym krokiem dynamiki trzeba raz obliczyć siły dla stanu początkowego. Potem w każdym pełnym kroku wykonujemy tylko *jedno nowe* obliczenie sił – siły $\boldsymbol{F}(t+\tau)$ z bieżącego kroku stają się siłami $\boldsymbol{F}(t)$ w kroku następnym.

4 Schemat całej pętli dynamiki

Cały program wykonuje następującą sekwencję:

1. wczytaj parametry, zbuduj $\{\boldsymbol{r}_i(0)\}$ i $\{\boldsymbol{p}_i(0)\}$;
2. dla stanu początkowego oblicz V, P, $\{\boldsymbol{F}_i\}$ oraz K, H, T;
3. wyzeruj sumy do średnich;
4. dla $s = 0, \ldots, S_0 + S_d - 1$:
   (a) $\boldsymbol{p}_i \leftarrow \boldsymbol{p}_i + \frac{1}{2}\tau \boldsymbol{F}_i$;
   (b) $\boldsymbol{r}_i \leftarrow \boldsymbol{r}_i + \tau \boldsymbol{p}_i/m$;
   (c) oblicz nowe V, P i $\{\boldsymbol{F}_i^{\text{new}}\}$;
   (d) $\boldsymbol{p}_i \leftarrow \boldsymbol{p}_i + \frac{1}{2}\tau \boldsymbol{F}_i^{\text{new}}$ i przyjmij $\boldsymbol{F}_i \leftarrow \boldsymbol{F}_i^{\text{new}}$;
   (e) oblicz K, H, T; po termalizacji akumuluj średnie;
   (f) co S_{out} kroków zapisz diagnostykę, a co S_{xyz} – klatkę XYZ.
5. po pętli podziel zakumulowane sumy przez S_d.

Kolejność jest istotna: nowe siły liczymy dopiero po zmianie położeń, a druga połowa aktualizacji pędu korzysta już z nowych sił.

5 Temperatura, termalizacja i średnie

W modelu z instrukcji chwilową temperaturę definiujemy przez aktualną całkowitą energię kinetyczną:

$$T(t) = \frac{2}{3Nk} K(t) = \frac{2}{3Nk} \sum_{i=0}^{N-1} \frac{|\boldsymbol{p}_i(t)|^2}{2m}, \tag{12}$$

gdzie

$$k \approx 8.31 \times 10^{-3} \ \frac{\text{kJ}}{\text{mol K}} \tag{13}$$

w jednostkach przyjętych w ćwiczeniu.

Temperatura $T(t)$ jest wielkością chwilową i w skończonym układzie fluktuuje. Jest to naturalne: podczas ruchu energia jest stale wymieniana między częścią kinetyczną i potencjalną.

$$H(t) = K(t) + V(t). \tag{14}$$

Dla poprawnie prowadzonej dynamiki bez dodatkowego termostatu całkowita energia powinna pozostawać w przybliżeniu stała, podczas gdy K i V mogą silnie się zmieniać.

Parametr T_0 określa jedynie rozkład początkowych pędów. Po uruchomieniu dynamiki energia jest wymieniana między częścią kinetyczną i potencjalną, dlatego średnia temperatura po termalizacji może różnić się od T_0. Pierwsze S_0 kroków pomijamy; część pomiarowa obejmuje

$$s = S_0, S_0 + 1, \ldots, S_0 + S_d - 1. \tag{15}$$

Średnia temperatura wynosi wtedy

$$\overline{T} = \frac{1}{S_d} \sum_{s=S_0}^{S_0+S_d-1} T(t_s). \tag{16}$$

Analogicznie liczymy

$$\overline{P} = \frac{1}{S_d} \sum_{s=S_0}^{S_0+S_d-1} P(t_s), \tag{17}$$

$$\overline{H} = \frac{1}{S_d} \sum_{s=S_0}^{S_0+S_d-1} H(t_s). \tag{18}$$

Dobór odpowiednio długiego czasu termalizacji i części pomiarowej będzie przedmiotem zajęć 4.

6 Co zapisywać podczas dynamiki?

Co S_{out} kroków zapisujemy w jednym wierszu co najmniej

$$t, \qquad K, \qquad V, \qquad H, \qquad T, \qquad P. \tag{19}$$

Do kontroli zachowania energii wygodna jest także względna zmiana

$$\delta_H(t) = \frac{H(t) - H(0)}{|H(0)|}. \tag{20}$$

Jeżeli $H(0)$ jest bliskie zeru, zamiast tej wielkości należy analizować bezwzględną różnicę $H(t) - H(0)$.

Trajektoria XYZ

Do pliku XYZ zapisujemy kolejne konfiguracje; każda klatka ma format:

```
N
frame t = ... ps
Ar x1 y1 z1
Ar x2 y2 z2
...
Ar xN yN zN
```

Kolejne bloki $N + 2$ linii tworzą trajektorię odczytywaną przez Jmol. Przy współrzędnych w nm do wizualizacji zapisujemy je w Å, mnożąc przez 10.

7 Test 1 – ruch swobodny: test samego integratora

Najpierw testujemy sam integrator: jeden atom porusza się z dala od ścianki, więc

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}. \tag{21}$$

Rozwiązanie dokładne jest znane:

$$\boldsymbol{p}(t) = \boldsymbol{p}(0), \tag{22}$$

$$\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}(0) + \frac{\boldsymbol{p}(0)}{m} t. \tag{23}$$

Program powinien odtworzyć ten ruch z dokładnością numeryczną: pęd, K i H pozostają stałe, $\boldsymbol{r}(t)$ zmienia się liniowo, a $V = P = 0$.

Test izolowany: jeżeli ruch jednego swobodnego atomu nie jest poprawny, nie należy jeszcze uruchamiać układu wielu atomów. Taki błąd leży w aktualizacji $\boldsymbol{r}$, $\boldsymbol{p}$, czasie albo jednostkach, a nie w potencjale z zajęć 2.

8 Test 2 – zachowanie energii w rzeczywistym układzie

Po przejściu testu swobodnego uruchamiamy pełny model. Jako mały układ testowy można przyjąć parametry użyte w instrukcji:

$$n = 3, \qquad a = 0.38 \text{ nm}, \qquad T_0 = 1000 \text{ K}, \qquad L = 1.2 \text{ nm}. \tag{24}$$

Na początek wybieramy

$$\tau = 0.001 \text{ ps} \tag{25}$$

i całkowity czas rzędu 1 ps.

Należy narysować co najmniej:

$$K(t), \qquad V(t), \qquad H(t), \qquad T(t), \tag{26}$$

a szczególnie uważnie obejrzeć $H(t)$ oraz $\delta_H(t)$.

$K(t)$ i $V(t)$ mogą fluktuować, ale $H(t)$ powinno pozostać prawie stałe i bez monotonicznego dryfu; nie mogą pojawiać się wartości `NaN` lub `inf`. Krótki test warto powtórzyć dla $\tau = 0.0005$, 0.001 i 0.002 ps; systematyczny dobór kroku pozostawiamy na zajęcia 4.

Główny test zajęć 3: pełny program ma prowadzić dynamikę małego układu przez około 1 ps przy $\tau \approx 10^{-3}$ ps bez numerycznej eksplozji i bez systematycznego dryfu $H(t)$. Zmniejszenie τ powinno poprawiać zachowanie energii.

9 Test 3 – temperatura, średnie i trajektoria

Dla tego samego przebiegu należy narysować $T(t)$ i zaznaczyć moment odpowiadający końcowi pierwszych S_0 kroków. Następnie program powinien podać

$$\overline{T}, \qquad \overline{P}, \qquad \overline{H} \tag{27}$$

liczone wyłącznie z części pomiarowej.

W teście należy sprawdzić programowo lub ręcznie, że liczba próbek użyta w każdym uśrednieniu wynosi dokładnie S_d. Jest to prosty sposób wykrycia częstego błędu "o jeden krok" na granicy termalizacji i części pomiarowej.

Nie wymagamy, aby $\overline{T} = T_0$. Wręcz przeciwnie: obserwacja różnicy między temperaturą zadaną przy losowaniu pędów a temperaturą po termalizacji jest częścią ćwiczenia.

Na końcu otwieramy trajektorię XYZ w Jmol. Ruch powinien być płynny, bez niefizycznych skoków; atomy mają oddziaływać, a po wejściu w obszar ścianki być zawracane do wnętrza. Wizualizacja jest testem pomocniczym i nie zastępuje kontroli $H(t)$.

10 Najczęstsze błędy

- brak obliczenia sił przed pierwszym krokiem;
- użycie starych sił w drugiej połowie aktualizacji pędu;

- obliczanie K, H i T przed zakończeniem pełnego kroku;
- mieszanie jednostek lub włączanie okresu termalizacji do średnich;
- niepotrzebne liczenie sił dwa razy w jednym kroku albo zbyt częsty zapis do plików.

Co ma działać po zajęciach 3?

Etap 3 jest zakończony, jeżeli program:

1. wczytuje τ, S_0, S_d, S_{out} i S_{xyz};
2. oblicza siły początkowe i poprawnie realizuje krok velocity-Verlet;
3. po każdym kroku wyznacza K, V, H, T i P;
4. zapisuje diagnostykę i wieloklatkową trajektorię XYZ;
5. odtwarza ruch swobodnego atomu;
6. dla małego układu przy $\tau \approx 0.001$ ps prowadzi stabilną dynamikę bez wyraźnego dryfu $H(t)$;
7. liczy $\overline{T}$, $\overline{P}$ i $\overline{H}$ z dokładnie S_d kroków po termalizacji.

Po tym etapie mamy kompletny podstawowy silnik MD. Zajęcia 4 będą poświęcone debugowaniu, doborowi parametrów numerycznych i właściwym symulacjom.